Solución de la pregunta 29

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · CONFIGURACIÓN DE CATIONES

¿Cuál es la configuración electrónica del ion Ca^{2+} (Z = 20)?

A) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2$

B) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,4p^2$

C) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$

D) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Átomo**
   [Ar] $4s^2$.

2. **Catión 2+**
   Pierde los 2 electrones 4s.

3. **Resultado**
   18 electrones: igual al argón.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el átomo neutro.

B) Agrega electrones en vez de quitarlos.

D) Quita los electrones de 3p en vez de 4s.

Idea clave. Se pierden primero los electrones del nivel más externo.